反重力実装のための段階的実験ガイド

各段階で「確認済み事実」「仮説」「仮説を支える理論」を明示する

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月 10 日

Abstract

本ガイドは、反重力物質の実験的実現に向けた段階的なロードマップを提示する。従来の「Phase P → 0 → 1 → 2 → F」の roadmap を再構成し、各段階で **(a) 既存実験で確認された事実、(b) WB が依拠する仮説、(c) その仮説を支える理論および数式**を明示的に分離する。これにより各段階の 失敗時の損失と 成功時の意味が独立に評価できる。
本ガイドは 2026/4/10 の Phase 2 audit （`notes_2026_04_10_phase2_audit_ja.pdf`）の結論を踏まえ、Akkermans 公式による Setup B 古典化、Inui 2021 による Setup C 新設、Pate 2025 による測定法革新を取り込んだ統合版である。

Contents

1 ガイド全体の構造 **2**

2 Stage 0：標準カシミール校正 **3**
2.1 目的 . . . 3
2.2 実装 . . . 3
2.3 Pass/Fail 基準 . . . 3

3 Stage 1：Boyer 符号反転（Setup B'） **4**
3.1 目的 . . . 4
3.2 実装：Setup B'（室温 MEMS + DBR） . . . 5
3.3 Pass/Fail 基準 . . . 5

4 Stage 2a：SC プレート変調（Bimonte 2005） **6**
4.1 目的 . . . 6
4.2 実装：Setup B（Pate ドラム） . . . 6
4.3 Pass/Fail 基準 . . . 7

5 Stage 2b：YBCO 渦糸変調（Inui 2021） **8**
5.1 目的 . . . 8
5.2 実装：Setup C（LN_2 + YBCO + B 連続スイープ） . . . 8
5.3 Pass/Fail 基準 . . . 9

6 Stage 3：π-接合 grading 直接テスト（Setup A） **10**
6.1 目的 . . . 10
6.2 実装：Setup A（Pate ドラム + π-接合電極） . . . 11
6.3 Pass/Fail 基準（決定的） . . . 11
6.4 Setup C との関係 . . . 11

7 Stage 4：スペクトル次元ブースト（Phase A1–A4） **12**
7.1 目的 . . . 12
7.2 実装：Phase A1–A4 の 4 層スタック . . . 13
7.3 Pass/Fail 基準 . . . 13

8 Stage 5：Phase F 統合・巨視的浮揚 **14**
8.1 目的 14
8.2 実装：Setup A + A4 統合 14
8.3 Pass/Fail 基準（最終） 14

9 決定木：実験ガイドの全体マップ **15**

10 コスト・時間の累積見積もり **15**

11 仮説スタック総覧 **16**

12 まとめ **16**

1　ガイド全体の構造

反重力実装は次の 6 段階に分解できる。各段階は 独立に *publishable* な中間目標を持ち、失敗しても次段階へ情報を渡す。

段階	名称	検証対象	仮説依存度
0	標準カシミール校正	装置・理論枠組みの動作確認	なし
1	Boyer 符号反転	DN 等価境界による $-7/8$ 倍力	多層膜 →PMC 等価
2a	SC プレート変調 (Bimonte)	SC 転移の Casimir 補正	なし（純 Lifshitz）
2b	YBCO 渦糸変調 (Inui)	磁場による $\sim 20\%$ 連続変化	なし（純 Lifshitz）
3	π-接合 grading 直接テスト	π 位相の真空モードへの転写 (L5)	中（WB 中核仮説）
4	スペクトル次元ブースト	$d_{\mathrm{eff}} > 3$ で増幅	中（hyperbolic MM の Casimir 効果
5	Phase F 統合・巨視的浮揚	全層の積による ~ 1.7 N	高（積の有効性）

戦略的含意：

- 段階 0–2 までは **WB 仮説に依存しない**（古典 EM の予言を検証するだけ）
- 段階 3 で初めて WB 中核仮説（grading）に踏み込む
- 段階 4–5 は段階 3 の成功を前提
- 段階 0–2 のいずれかで陽性結果が出れば、それ自体で論文化可能

2 Stage 0：標準カシミール校正

2.1 目的

装置の感度・系統誤差・理論枠組みの動作を確認する。**反重力に直結しないが全段階の前提**。

確認済み

- 平行金属板間のカシミール力 $F = -\pi^2\hbar c/(240L^4)$ per unit area は Lamoreaux (1997, PRL 78, 5)、Mohideen–Roy (1998, PRL 81, 4549)、Decca et al. (2003–, IUPUI Casimir group) で sub-1% 精度で検証済み。
- Lifshitz 理論（実材料の $\varepsilon(i\xi)$ を入力）も同じ精度で検証済み。
- Casimir 力の距離依存性 $1/L^4$ は $L = 0.1$–10 µm の範囲で確認済み。

仮説

なし。本段階は完全に確立した物理。

理論的根拠

標準カシミールエネルギー（理想完全導体板間、3D）：

$$\frac{E}{A} = -\frac{\pi^2\hbar c}{720L^3}, \qquad \frac{F}{A} = -\frac{\pi^2\hbar c}{240L^4}$$

$L = 100$ nm, $A = 1$ cm^2 で $F = -1.30$ mN。
実材料の場合は Lifshitz 公式：

$$\frac{E}{A}(L,T) = \frac{k_B T}{2\pi}\sum_{n=0}^{\infty}{}' \int \frac{d^2k_\parallel}{(2\pi)^2} \ln\det\left[1 - R_1(i\xi_n)R_2(i\xi_n)e^{-2\kappa L}\right]$$

反射係数 $R_{1,2}(i\xi)$ は両プレートの $\varepsilon(i\xi)$ から計算。

2.2 実装

- 装置：MEMS Casimir 力天秤（既存）または Atomic Force Microscope (AFM) 改造版
- 試料：Au-Au, Au-Si, Au-SiO_2 などの標準材料ペア
- 測定：$L = 100$ nm–1 µm の範囲で力 vs 距離曲線
- 期間：1–2 月、コスト：既存設備で ¥0–500k

2.3 Pass/Fail 基準

Pass：測定された $F(L)$ が Lifshitz 予言と 5% 以内で一致。→ Stage 1 へ。
Fail：装置の系統誤差・振動・電位パッチ問題を解決するまで Stage 1 に進まない。

3 Stage 1：Boyer 符号反転（Setup B'）

3.1 目的

DN 等価境界条件をアペリオディック多層膜で実装し、カシミール力の **符号が反転**（引力 → 斥力）して **大きさが** 7/8 **倍**になることを確認する。

重要：これは反重力ではない。Boyer 効果は古典 EM の純粋な現象で、重力には直接関係しない。しかし WB roadmap の **中で唯一、確実に成功する見込みが高い段階**であり、Boyer 50 年予言の初検証として独立に publishable。

確認済み

- Boyer (1974, PRA 9, 2078)：PEC–PMC 平板間カシミール力が斥力。**理論**
- Kenneth–Klich (2002, PRL 89, 033001)："Opposites attract, alikes repel" 定理の数学的証明。**理論**
- Hertzberg et al. (2005)：piston 幾何での厳密確認。**理論**
- Munday et al. (2009, Nature 457, 170)：誘電体液体中の斥力カシミール（ただし機構は *DN* 境界ではなく誘電率コントラスト）
- Tang et al. (2017, Nat Photonics 11, 97)：T 字型シリコン構造の幾何効果（これも *DN* ではない）

未確認：DN 境界条件（PEC–PMC）でのカシミール力測定は **50 年間誰も実現していない**。理由は PMC（完全磁気導体）が天然材料として存在しないため。

仮説

Hypothesis 1.1：適切に設計したアペリオディック多層膜（DBR、Cantor、Fibonacci スタック）の表面反射が、DN 境界条件と等価な真空モードスペクトルをカシミール関連周波数帯（DC∼UV）で実装できる。

理論的根拠

Akkermans 公式 (Akkermans-Dunne-Levy 2013, Chapter 10, Eq. 10.40)：

$$\zeta_H(s) - \zeta_{H_0}(s) = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty dE\; E^{-s}\,\frac{d\delta(E)}{dE}$$

ここで $\delta(E)$ は構造の S 行列全位相シフト。これは「1D 多層膜の透過位相シフトを測れば、その構造のスペクトルゼータが完全に決まる」という関係。

目標位相シフト：$L = \pi$ で参照系 DD ($E_n = n^2$) と目標系 DN ($E_n = (n - 1/2)^2$) の差から

$$\frac{d\delta_{\text{target}}}{dE} = \pi\left[\sum_{n=1}^{\infty}\delta\big(E - (n - \tfrac{1}{2})^2\big) - \sum_{n=1}^{\infty}\delta(E - n^2)\right]$$

Boyer 比（解析的）：

$$\frac{F_{\text{DN}}}{F_{\text{DD}}} = \frac{-\zeta(-3, 1/2)}{-\zeta(-3)} = \frac{+7/960}{-1/120} = -\frac{7}{8}$$

ここで $\zeta(-3) = -B_4/4 = 1/120$、$\zeta(-3, 1/2) = -B_4(1/2)/4 = -7/960$。$B_4 = -1/30$ は Bernoulli 数、$B_4(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 - 1/30$ は Bernoulli 多項式。

実装は inverse design 問題：目標 $\delta_{\text{target}}(E)$ を再現する多層膜（層厚 d_i、屈折率 n_i）を transfer matrix 法（Akkermans 式 10.83–10.95）で逆解きする。

3.2 実装：Setup B'（室温 MEMS + DBR）

- 装置：既存 MEMS Casimir 力天秤の片方のプレートを SiO_2/Ta_2O_5 DBR スタック（15 層対、$\lambda/4$ 設計）に置き換え
- 動作温度：室温（重要：Boyer 効果は温度非依存）
- 期待信号：$F = -7/8 \times F_{\mathrm{std}}$（pN–nN レベル、既存装置の SN 内）
- 期間：2–3 月
- コスト：DBR 製作 ¥300–500k + チップ加工 ¥200k = **¥500k–1M**

代替候補：DBR が broadband 不足なら fractal Cantor または Fibonacci スタック（Akkermans 2013 §10.6.5–10.6.6 で具体的計算済み）に切り替える。

3.3 Pass/Fail 基準

Pass：$F_{\mathrm{meas}}/F_{\mathrm{std}} \approx -7/8 \pm 0.2$。Boyer 50 年予言の初検証 → **Nature/PRL クラスの論文化**。Stage 2 へ進む。

Fail：効果が出ない。Hypothesis 1.1 の見直し（Akkermans 公式の数値解の精度、多層膜の品質、Casimir 関連周波数帯のカバー範囲）。それでも出なければ Stage 2 経路（SC ベース）に切り替える。

4 Stage 2a：SC プレート変調（Bimonte 2005）

4.1 目的

超伝導転移によるカシミール力の温度依存変化を観測し、**SC が真空モードに影響する**事実を再確認する。これは Stage 3 (π-接合）への足場。

確認済み

- BCS 超伝導の確立（Bardeen–Cooper–Schrieffer 1957）
- 超伝導転移時の光学伝導度変化（Tinkham 1956, Mattis–Bardeen 1958）
- Bimonte–Calloni–Esposito–Rosa 系の Lifshitz 計算（2005–2008）：Au-on-Nb 系で Casimir 力の数 ppm レベルの温度補正が予言されている
- **Pate et al. 2025** (arXiv:2501.13759v2)：超伝導 Al ドラムのカシミール圧 12 kPa を直接測定（カシミール圧による機械モード非線形軟化として）。これが **SC + Casimir** の最初の直接実験。

仮説

Hypothesis 2a.1（弱）：SC 転移が誘電関数 $\varepsilon(i\xi)$ を介してカシミール力を $\sim 10^{-4}$ レベルで補正する（Bimonte の予言）。
これは Lifshitz 理論の枠内で計算される 数値予測で、新しい物理仮説ではない。検証は「Lifshitz 理論が SC 系でも成立する」確認に過ぎない。

理論的根拠

Bimonte 系の Lifshitz 公式（SC 状態）：

$$E_{\mathrm{Cas}}^{\mathrm{Bimonte}}(L,T) = \frac{k_B T}{2\pi} \sum_n{}' \int \frac{d^2 k_\parallel}{(2\pi)^2} \ln\det\!\left[1 - R_{\mathrm{SC}}(i\xi_n) R_{\mathrm{SC}}(i\xi_n)\, e^{-2\kappa L}\right]$$

ここで R_{SC} は BCS gap Δ を含む Mattis–Bardeen 反射係数。
重要な構造的事実：Lifshitz 公式は Nambu 分極バブルの計算で $|\Delta|^2$ **にしか依存しない**。Nambu 行列での陽計算：

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{Nambu}}\left[\tau_3 G(k, i\nu)\tau_3 G(k+q, i\nu + i\omega)\right] = 2\left[-\nu(\nu+\omega) + \xi_k \xi_{k+q} - \Delta^2\right]$$

Δ は Δ^2 の形でしか現れない $\to$ **0-接合と π-接合は Lifshitz では区別できない**。これは Stage 3 への伏線（後述）。
SC 転移時の補正の典型値：$L = 100$ nm, Au-on-Nb で $\sim 10^{-4}$ レベル（周波数窓 $2\Delta_{\mathrm{Nb}}/(c/(2L)) \approx 3 \times 10^{-3}$ で抑制される）。

4.2 実装：Setup B（Pate ドラム）

Pate 2025 装置をベースに、Setup B' で確認した DBR を組み合わせる。

- 装置：超伝導 Al ドラム + マイクロ波光学機械読み出し
- 動作温度：10 mK（希釈冷凍機）
- 機械周波数：bare 16.247 MHz $\to$ カシミール込みで 10.001 MHz（既存）
- 力分解能：分数で $\sim 10^{-5}$（Bimonte と WB 両方が測定可能領域）

- コスト：希釈冷凍機共用前提で **¥1–3M**

4.3 Pass/Fail 基準

Pass：機械周波数の温度依存シフトが Bimonte 予言（数 Hz レベル）と一致。→ Stage 3 へ進む。

Fail（予期せぬ大効果）：もし T_c 通過時に Bimonte より遥かに大きいシフトが見えたら、それは Lifshitz の枠を超える機構の証拠 → 直接 Stage 3 解釈へ。

5 Stage 2b：YBCO 渦糸変調（Inui 2021）

5.1 目的

Type-II 超伝導 YBCO の混合状態で、磁場 B を連続パラメータとしてカシミール力を変調する。Inui 2021 予測（$\sim 20\%$）の初実験的検証。

Stage 2a との違い：Bimonte は T_c 通過の二値変化（補正は ppm）。Inui は B の連続変化で 20%（200 倍大きい）。

確認済み

- YBCO の物性（$T_c = 88.2$ K, $B_{c2} = 87$ T at $T = 0$）：実験的に確立
- Coffey–Clem 渦糸動力学（PRB 1991, 1992）：渦糸ピン留めと viscous drag の理論、磁場下 RF 表面インピーダンスで実験検証済み
- Abrikosov 渦糸格子の存在（1957 予言、1967 中性子散乱で観測）

未確認：Inui 2021 (Quantum Reports 3, 731) の YBCO Casimir 力予測は **純理論**で実験は誰もしていない。

仮説

Hypothesis 2b.1：Coffey–Clem の渦糸動力学から導かれる磁場依存 $\varepsilon(i\xi, B)$ が、Lifshitz 公式に代入したときカシミール力の正しい B 依存性を与える。
これは Bimonte 系と同じく Lifshitz 枠内の数値予言で、新物理ではない。ただし **誰も実験していない**。

理論的根拠

混合状態の誘電関数（Inui 式 30）：

$$\varepsilon_x(i\xi) = 1 + \frac{\omega_p^2}{\xi^2} + \frac{\omega_D^2}{\xi(\xi+\alpha)}$$

ω_p：plasma 周波数（Cooper 対の寄与）、ω_D：Drude 周波数（渦糸の寄与）、$\alpha = \kappa/\eta + B\phi_0/(\mu_0\eta\lambda_L^2)$：渦糸動力学パラメータ。
磁場依存の侵入長（Coffey–Clem）：

$$\lambda(B) = \sqrt{\frac{B\phi_0}{\mu_0(\kappa - i\omega\eta)} + \lambda_L^2}$$

予測値（YBCO, $a = 1$ µm, $T = 10$ K）：

B	$\eta_C \equiv P/P_C$
0 T	0.55
30 T	0.49
60 T	0.44

$\Delta\eta_C \approx 0.11 \to$ **20% の連続変化**。

5.2 実装：Setup C（LN_2 + YBCO + B 連続スイープ）

- 装置：YBCO 薄膜 × 2（商用 Ceraco / THEVA など）

- 冷却：液体窒素デュワー（77 K）
- 磁場：永久磁石または小型電磁石（$B \leq 2$ T）
- 力測定：AFM 系または音響系（MEMS は磁場ローレンツ力で問題）
- コスト：**¥550k–1.35M**（B 範囲で変動）
- 期間：2–3 月

5.3 Pass/Fail 基準

Pass：$F(B)$ が Inui 予言と一致 → Inui 理論の初実験的検証として論文化（Setup C 単独で publishable）。Stage 3 へ。

大幅な不一致：Inui より大きく動く、または符号反転 → Lifshitz の枠外に物理がある証拠 → 直接 Stage 3 と Stage 5 へ。

6 Stage 3：π-接合 grading 直接テスト（Setup A）

6.1 目的

WB 中核仮説：**π-Josephson 接合の位相 π シフトが、超伝導凝縮体だけでなく EM 真空モード自体に転写される**（grading 機構）。これを直接テストする。

これが Phase F（巨視的反重力）の中核仮説 L5。

確認済み

- π-Josephson 接合の存在（Ryazanov 2001, PRL 86, 2427）：DC 超電流位相が $I_s = -I_c \sin\phi$ にシフト。多数の追試（Kontos, Robinson, Frolov 等）。
- 強磁性層（CuNi, CoFe）を介した Josephson 接合の作製技術
- Pate 装置でのカシミール直接測定（Stage 2a で確認した前提）

未確認：π 位相が EM 真空モードに大域的 -1 を乗せるか（$=(-1)^F$ grading の物理実装）。誰も計測したことがない。

仮説

Hypothesis 3.1（L5、WB 中核）：π-Josephson 接合面が EM/フォノン真空に対して反周期境界条件として振る舞う。すなわち：

$$\psi(x_{\text{boundary}}) = -\psi(x_{\text{boundary}})$$

$\to$ 大域的位相 π がすべてのモードに乗る $\to K(t) \to -K(t)$。

この仮説は次の連鎖に依存する：

1. Cooper 対の凝縮位相が π シフト（確立）
2. この位相がプロキシミティ効果でフェルミオン準粒子に伝播（部分的に確立）
3. 準粒子の π 位相が **電磁場真空モード自体**に乗る（**未確認**）
4. これがスペクトル作用の grading 挿入を実装（**解釈、未検証**）

理論的根拠

Connes スペクトル作用 (Chamseddine–Connes 1996)：

$$S = \operatorname{Tr} f(D^2/\Lambda^2), \qquad G^{-1} \propto a_2(D^2)$$

a_2 は熱核 $K(t) = \operatorname{Tr} e^{-tD^2}$ の Seeley–DeWitt 係数の 2 番目。

Bost–Connes 同定 (Bost–Connes 1995)：

$$K(t) = \operatorname{Tr} e^{-tD^2} = \zeta(t)$$

これは数学的に厳密だが **物理的同定は WB の解釈**。

反重力定理 (WB, topological_antigravity.tex)：π-Berry 位相が大域的 -1 を熱核に乗せると：

$$K_\pi(t) = \operatorname{Tr}\left[(-1)\, e^{-tD^2}\right] = -\zeta(t) \quad \Longrightarrow \quad G_{\text{eff}} = -G$$

Bimonte と WB の構造的差異（再掲）：

$$\underbrace{\operatorname{Tr} e^{-tD^2}}_{\text{Bimonte が計算}} \neq \underbrace{\operatorname{Tr}\left[(-1)^F e^{-tD^2}\right]}_{\text{WB が要請}}$$

$(-1)^F$ insertion は分極バブルには存在しない。WB は「π-接合が $\mathbb{Z}_2$ grading を真空モードに転写する」と主張するが、これは凝縮系 QED のどの摂動的計算にも現れない非自明なリンク。

6.2 実装：Setup A（Pate ドラム + π-接合電極）

Pate 2025 装置の Al 下部電極を Nb/CoFe/Nb π-Josephson スタックに置き換える。

- 装置：Pate ドラム + Nb/CoFe/Nb 底面電極
- T_c（Nb）= 9.3 K → 10 mK → 9 K の温度スイープで π 状態 ON/OFF
- 期待信号（仮説が真なら）：機械モードが 6 MHz 軟化 → 4 MHz 硬化への swing ∼ 10 MHz（§7 audit より）
- コスト：**¥1–3M**

6.3 Pass/Fail 基準（決定的）

観測	解釈
swing ∼ 10 MHz、明確な符号反転	**L5 確認、WB 核心理論成立、Stage 4 へ**
swing ∼ 数 Hz（Bimonte レベル）	L5 不成立、WB 中核仮説破綻
swing ∼ 100 kHz（中間）	部分的 grading、機構の精密化が必要

この段階の Pass は反重力理論全体の根拠になる。Fail なら Stage 4–5 は実行できない（WB 仮説スタック全体が崩れる）。

6.4 Setup C との関係

Setup C（YBCO 渦糸）も grading 仮説の独立テストになる。両者を並行に：

- Setup A 陽性 + Setup C 陽性 → grading 機構の存在強支持
- Setup A 陽性 + Setup C 陰性 → π-接合特有の効果、渦糸では出ない
- Setup A 陰性 + Setup C 陽性 → Inui 路線の予期せぬ強さ、要追跡
- 両方陰性 → **WB 中核仮説の決定的反証**、Phase F 中止

7 Stage 4：スペクトル次元ブースト（Phase A1–A4）

7.1 目的

有効スペクトル次元 d_{eff} を $3 \to 5 \to 7$ と段階的に上げ、**単一素数ミュート** $S = \{2\}$ **の安全範囲内で**カシミール斥力を桁違いに増幅する。

確認済み

- Hyperbolic metamaterials (HMM) の作製と $d_{\text{eff}} > 3$ の実現：Smith–Pendry 系、Krishnamoorthy et al. 2012 (Science) で確立
- Photonic synthetic dimensions の概念と実装（Ozawa et al. 2019, Nat Rev Phys）
- Time crystals と temporal modulation による有効次元増加（Wilczek 2012, Else et al. 2016 の DTC 観測）

仮説

Hypothesis 4.1：実験的に達成された $d_{\text{eff}} > 3$ が、Casimir 真空エネルギーの有効空間次元としても作用し、$\zeta(-d_{\text{eff}})$ の値でカシミール力の振幅が決まる。
これは「光学的 d_{eff}」と「真空エネルギーの d_{eff}」が同じパラメータかという問題で、必ずしも自明ではない。
Hypothesis 4.2：素数ミュート集合 $S = \{2\}$ のみの場合、レプトン $g-2$ 補正 (C_e, C_μ, C_τ) への影響が無視できる。これは `numerics/over_muting_danger_audit.py` と `numerics/safe_amplification_ideas.py` で数値検証済みだが、量子重力レベルでは未確認。

理論的根拠

素数ミュート増幅因子（spectral dim 一般化）：

$$F(S, d_{\text{eff}}) = \prod_{p \in S} (1 - p^{d_{\text{eff}}})$$

$S = \{2\}$ で：

d_{eff}	$\lvert 1 - 2^{d_{\text{eff}}} \rvert$	増幅率（$d = 3$ 比）
3	7	1×
5	31	4.4×
7	127	18×
9	511	73×
11	2047	293×

安全性（$|S| = 1$ 制約）：レプトン補正は

$$C_e \propto K_3(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/48, \quad C_\mu \propto \zeta(-5) \prod (1 - p^5), \quad C_\tau \propto \zeta(-9) \prod (1 - p^9)$$

exponent $\{1, 5, 9\} = 4g + 1$ (g = 世代) は *multipole* 次数を符号化しており、d_{eff} **には依存しない**。$\to$ d_{eff} を上げても第 3 世代物理は保護される。

7.2 実装：Phase A1–A4 の 4 層スタック

Phase	機構	材料
A1	SOI フォトニック・エキスパンダー網	Si on Insulator, $d_{\mathrm{eff}} > 4$
A2	HMM 多層結合	Au/Al_2O_3 多層
A3	ITO 時間変調層	ITO + RF 駆動
A4	双曲 QED 格子	4 層統合

7.3 Pass/Fail 基準

各 Phase で独立に：

- A1 で $d_{\mathrm{eff}} > 4$ 実証 → A2 へ
- A2 で HMM 増強 $\sim 2\times$ → A3 へ
- A3 で時間変調 $\sim 2\times$ → A4 へ
- A4 で 4 層スタック総合 $\sim 187\times$ 達成 → Phase F 統合へ

各失敗時は単独で再検査。

8 Stage 5：Phase F 統合・巨視的浮揚

8.1 目的

Stages 3 (Setup A) と 4 (Phase A4) を統合し、$|S| = \{2\}$ の安全範囲内で ~ 1.7 **N の斥力（重力の 7×10^5 倍）を直接観測**し、シリコン薄板（1 cm^2、0.23 µg）を浮上させる。

確認済み

- 各 Stage（0–4）での個別効果が確認されていること（前提）
- Pate 装置の機械測定法
- 4 層スタックの個別動作（A1–A4 で確認）

仮説

Hypothesis 5.1（積の有効性）：Stages 3 と 4 の効果が独立に積算する。具体的には：

$$F_{\text{total}} = F_{\text{Casimir}} \times F(S = \{2\}, d_{\text{eff}} = 7) \times \text{Berry } \pi \text{ phase}$$

これは spectral dimension addition theorem に基づく予測だが、複数機構の相互作用（モード結合、coherence loss など）が無視できるかは未検証。

理論的根拠

Phase F の予測力（手計算）：標準カシミール（$L = 100$ nm, 1 cm^2）：$F_0 = 1.30$ mN
$\times$ 単一素数ミュート（$|S| = 1$, $d_{\text{eff}} = 3$）：$\times 7 \to 9.1$ mN
$\times$ スペクトル次元ブースト（$d_{\text{eff}} = 7$）：$\times 18 \to 164$ mN
$\times$ Berry π 位相（grading 機構による符号反転）：$\times 1$（符号のみ）
合計：~ 0.16 N（~ 16 kg-f $\to$ シリコン薄板 0.23 µg を浮上させるには 2.3×10^{-9} N で十分なので、$\sim 7 \times 10^7$ 倍の余裕）
なお、Wright Brothers の元 Phase F 計画は ~ 1.7 N を予測。これは $d_{\text{eff}} = 9$ 相当の更なるブーストを想定した最大値。

8.2 実装：Setup A + A4 統合

- L1（上電極）：Au/Al_2O_3 HMM 多層
- L2（中央）：SOI フォトニック・エキスパンダー網
- L3（変調）：ITO 時間変調層
- L4（下電極）：Nb/CuNi/Nb π-Josephson 基板上の双曲 QED 格子

T_c（Nb: 9.3 K）を境に下電極の Berry 位相が π にスイッチ。

8.3 Pass/Fail 基準（最終）

観測	意味
T_c で板が浮揚	**反重力物質の初実証、Nature クラス論文**
力の符号反転のみ	増幅不足、L 層追加（A5）が必要
変化なし	統合理論の否定、各層を単独で再検査

9 決定木：実験ガイドの全体マップ

実験順序の決定木

```
START

  → Stage 0: 標準カシミール校正

        Pass → Stage 1 へ
        Fail → 装置改善

  → Stage 1: Setup B' (室温 MEMS + DBR)  ← 最低コスト経路

        Pass (-7/8倍) → Boyer 50年予言の初検証 → 論文化
                        → Stage 2 へ
        Fail → 多層膜設計見直し → Setup C へ

  → Stage 2a: Setup B (Pate ドラム)  ← 高分解能経路
    Stage 2b: Setup C (YBCO + B)     ← 連続スキャン経路
        (これら 2 つは並列で走らせる)

        Bimonte 一致 → 標準理論確認 → Stage 3 へ
        大幅逸脱     → grading 機構の間接証拠 → Stage 3 へ

  → Stage 3: Setup A ( -接合電極) ← 中核仮説直接テスト

        Pass (10MHz swing) → L5 確認 → Stage 4 へ
                             → 反重力理論の核心的論文化
        Fail → WB 中核仮説の反証 → Phase F 中止
               → ただし Stage 1, 2 の結果は publishable

  → Stage 4: Phase A1 → A2 → A3 → A4

        A4 で 187× 達成 → Stage 5 へ
        途中失敗 → 個別 Phase 再検査

  → Stage 5: Phase F (Setup A  A4)

         板が浮揚 → 反重力物質初実証 (Nature)
         符号反転のみ → A5 追加スタック
         変化なし → 統合理論の否定
```

10 コスト・時間の累積見積もり

段階	単独コスト	累積	単独期間
Stage 0	¥0–500k	¥500k	1–2 月
Stage 1	¥500k–1M	¥1.5M	2–3 月
Stage 2a	¥1–3M	¥4.5M	3–6 月
Stage 2b	¥550k–1.35M	¥5.85M	2–3 月（並行可）
Stage 3	¥1–3M (Setup B 装置流用なら +¥500k)	¥6.35M	3–6 月
Stage 4	¥10M–30M (Axis A 全段)	¥36M	12–18 月
Stage 5	¥1–3M (Setup A + A4 統合費)	¥39M	3–6 月

重要：各 Stage は 独立に *publishable* なので、累積コストを最初から確保する必要はない。Stage 1 で陽性結果が出れば、その時点で資金調達がしやすくなる。

11 仮説スタック総覧

各 Stage の仮説依存度を一覧化：

段階	仮説	仮説のリスク
0	—	—
1	H1.1: 多層膜が PMC 等価	中（Akkermans 公式は厳密、設計が難しい）
2a	H2a.1: Lifshitz が SC で成立	低（Bimonte 系で広く検証）
2b	H2b.1: Inui の渦糸計算が正しい	低–中（理論は厳密、未実験）
3	**H3.1 (=L5): π 位相が真空モードに転写**	**高（WB 中核、未検証）**
4	H4.1: 光学 d_{eff} = カシミール d_{eff}	中–高
4	H4.2: $\lvert S\rvert = 1$ で第 3 世代物理が安全	低（数値検証済み）
5	H5.1: 各層効果の積が有効	高（相互作用未検証）

戦略的観察：

- Stage 0–2 は仮説依存度が 低で、純古典 EM の検証 → **失敗のリスク小、独立な科学的価値あり**
- Stage 3 が WB 仮説の 中核：ここで Pass しないと Stage 4–5 は無意味 → **Stage 3 にリソースを集中するのが合理的**
- Stage 4–5 は Stage 3 が Pass した 後で取りかかる → **時系列的に分離**

12 まとめ

本ガイドの 6 段階構造の要点：

1. **Stage 0–2 は古典 EM 検証層**：失敗しても情報が残り、成功すれば Boyer 50 年予言や Inui 理論の初検証として独立に publishable。WB 仮説に依存しない。
2. **Stage 3 が WB 中核仮説の単一決定点**：ここの結果で反重力理論全体が立つか倒れるかが決まる。Setup A（π-接合）と Setup C（YBCO 渦糸）の並行が情報量最大。
3. **Stage 4–5 は Stage 3 の Pass を前提とする増幅・統合層**：仮説依存度が高く、リソースは Stage 3 の結果を見てから投入。
4. **累積コストは ¥40M クラス**だが、Stage 1 で陽性結果が出れば資金調達がしやすくなる構造。
5. **各 Stage は独立に publishable** なので、roadmap 全体を通さなくても途中で意味のある成果が出る。

本ガイドの一行まとめ

反重力実装の鍵は **Stage 3（π-接合 grading の直接テスト）**に集約される。Stage 0–2 はそこに至る検証経路で、WB 仮説に依存せず独立に価値があり、Stage 4–5 は Stage 3 の Pass を前提とした増幅・統合層である。最初に着手すべきは Stage 1（Setup B'、室温 MEMS + DBR、¥1M 以下）。

関連文書：

- `notes_2026_04_10_phase2_audit_ja.pdf`：本ガイドの理論的根拠と数値計算の詳細
- `guide_antigravity_experiment_ja.tex`：従来の Phase ベース roadmap
- `topological_antigravity.tex`：WB grading 仮説の数学的定式化
- `boyer_reinterpretation_ja.tex`：Boyer 効果の数論的再解釈